

Numer zlecenia oraz nazwa i akronim projektu: <i>RacePortal</i>	Zlecniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych	Zleceniobiorca: 
Zespół projektowy: Frontend: Natalia Otrombke, Oliwier Kasprowicz Backend: Michał Gutowski, Miłosz Parkitny Fullstack + Marketing: Wojciech Wronisz	Kierownik projektu: Wojciech Wronisz	
Nazwa dokumentu: <i>Specyfikacja Wymagań Systemowych</i>	Odpowiedzialny za dokument: Michał Gutowski	Opiekun projektu: Marta Łabuda

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
V1.0	Wstępna wersja SWS	całość	Michał Gutowski	27.10.2025
{wersja}	{np. poprawka wstępnego opisu}	{np. punkty 3.3 i 4}	{nazwisko, imię}	{data zmiany}

1 Wprowadzenie – o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest formalne zdefiniowanie i opisanie wymagań systemowych dla projektu **RacePortal** – centralnego katalogu wydarzeń motorsportowych w Polsce. Dokument stanowi podstawę do realizacji projektu, implementacji, testów oraz późniejszej ewaluacji produktu.

Specyfikacja powstała w oparciu o analizę potrzeb użytkowników, założeń biznesowych i technologicznych określonych w Dokumencie Założeń Wstępnych (DZW) oraz konsultacje zespołu projektowego z opiekunem projektu.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument obejmuje opis kontekstu systemu, identyfikację udziałowców, charakterystykę użytkowników, oraz szczegółowe wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne.

Zakres obejmuje również definicję środowiska docelowego, wymagania jakościowe i interfejsy z otoczeniem systemu.

Dokument nie zawiera szczegółowych aspektów projektowych, implementacyjnych ani instrukcji użytkowania systemu.}

1.3 Dokumenty powiązane

02_DZW-GrA (Kasprowicz, Gutowski, Otrombke, Parkitny, Wronisz)_v1.1 – Dokument Założeń Wstępnych projektu **RacePortal**, 09.10.2025

1.4 Odbiorcy

Dokument jest przeznaczony dla

- ☐ **Zespołu projektowego** – w celu realizacji, implementacji i testowania systemu zgodnie z wymaganiami;
- ☐ **Opiekuna projektu** – do weryfikacji kompletności i poprawności wymagań;
- ☐ **Zlecniodawcy (PJATK)** – jako formalna dokumentacja projektu inżynierskiego;
- ☐ **Recenzenta i komisji egzaminacyjnej** – jako część dokumentacji projektowej.

Prawa autorskie do dokumentu należą do zespołu projektowego **RacePortal**, z zachowaniem zasad określonych przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych.

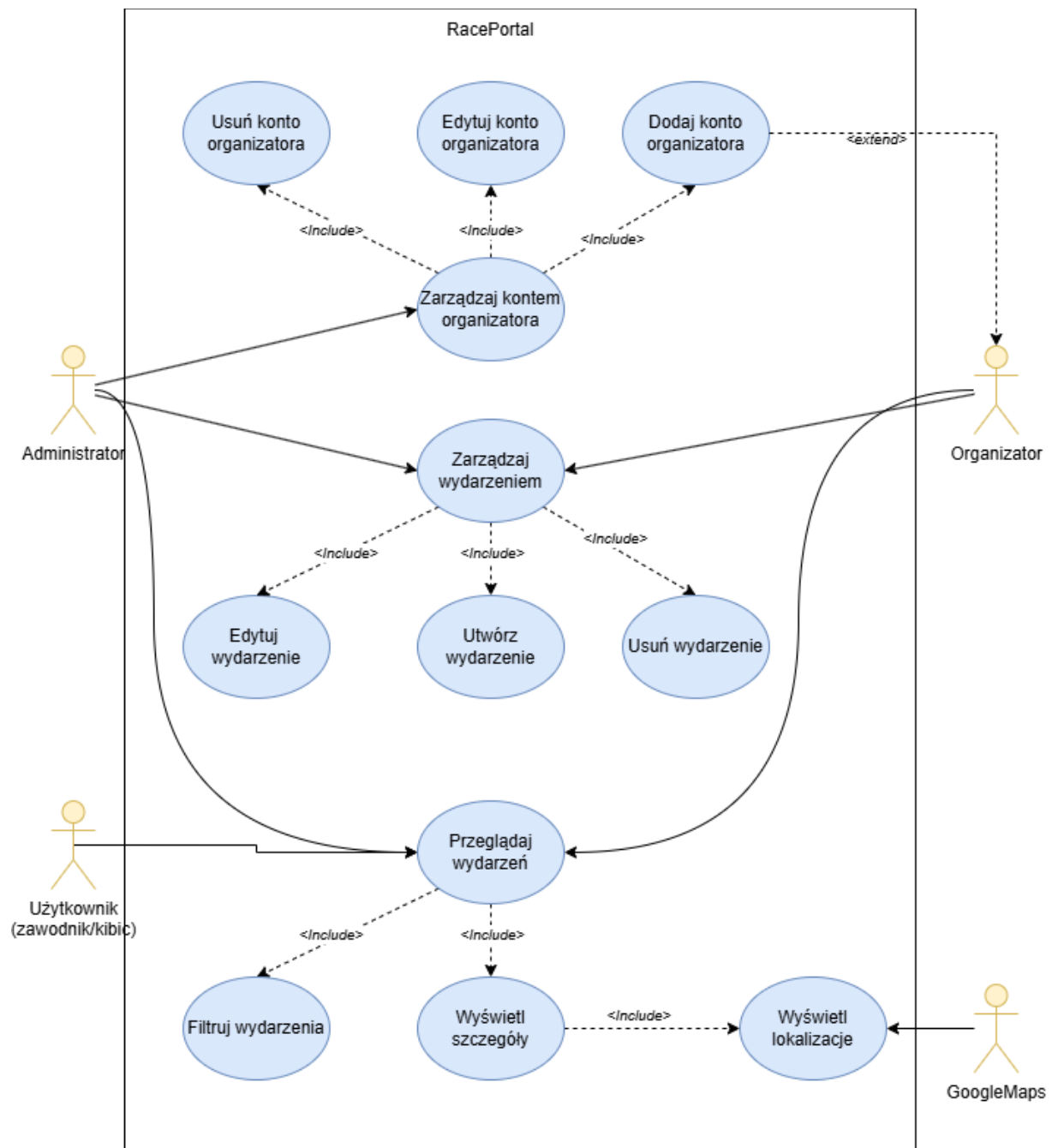
1.5 Słownik pojęć

CRUD (Create, Read, Update, Delete) – zestaw podstawowych operacji na danych w aplikacjach bazodanowych.

2 Projekt w kontekście

System **RacePortal** to centralna platforma gromadząca informacje o wydarzeniach motorsportowych w Polsce (drifty, time attack, WSMP, KJS itp.). Pozwala użytkownikom przeglądać, filtrować i wyszukiwać eventy według lokalizacji, kategorii i daty. Administratorzy mogą dodawać oraz edytować dane wydarzeń, lokalizacji, organizatorów i kategorii.

2.1 Kontekst biznesowy



2.2 Udziałowcy

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB01
Nazwa:	Użytkownik
Opis:	Osoba korzystająca z portalu do wyszukiwania eventów motorsportowych.
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Użyteczność, intuicyjność interfejsu, dostępność informacji.
Ograniczenia:	Brak możliwości edycji wydarzenia
Wymagania:	F01–F05
KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB02
Nazwa:	Administrator
Opis:	Osoba administrująca portalem.
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Łatwość obsługi panelu, bezpieczeństwo danych.
Ograniczenia:	Brak ograniczeń
Wymagania:	F06–F09
KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB03
Nazwa:	Organizator
Opis:	Osoba zarządzająca swoimi wydarzeniami
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Panel zarządzania wydarzeniami
Ograniczenia:	Brak bezpośredniej możliwości edycji wydarzenia
Wymagania:	F01–F03
KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UNP01
Nazwa:	System mapowy (Google Maps)
Opis:	Zewnętrzny serwis prezentujący lokalizacje wydarzeń.
Typ udziałowca:	Nieożywiony, pośredni
Punkt widzenia:	Integracja z API map.
Ograniczenia:	Dostęp tylko do posiadania lokalizacji wydarzenia
Wymagania:	NF01

2.3 Klienci

Klienci wewnętrzni:

- Zespół projektowy (PJATK) – tworzy i utrzymuje system, odpowiada za poprawność działania.

Klienci zewnętrzni:

- Zawodnicy – szukają wydarzeń
- Organizatorzy – źródło wydarzeń

2.4 Charakterystyka użytkowników

Kategoria	Opis	Uprawnienia
Użytkownik	Odwiedzający stronę, nie posiada konta.	Może przeglądać wydarzenia, filtrować po kategorii, województwie i dacie.
Administrator	Członek zespołu lub uprawniony użytkownik.	Może zarządzać wydarzeniami i organizatorami.
Organizator	Zarządca organizacji/obiektu/prywatna osoba.	Może przeglądać wydarzenia i zarządzać swoimi.

3 Wymagania

3.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W01	Priorytet:	M
Nazwa	Centralny katalog wydarzeń motorsportowych		
Opis	System musi gromadzić dane o wydarzeniach (oficjalnych i amatorskich) w jednym miejscu.		
Udziałowiec	Użytkownik		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W02	Priorytet:	M
Nazwa	Ułatwiony dostęp do informacji		
Opis	Użytkownik ma móc przeglądać wydarzenia bez konieczności logowania.		
Udziałowiec	Użytkownik		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W03	Priorytet:	M
Nazwa	Wyszukiwanie i filtrowanie		
Opis	System powinien umożliwiać filtrowanie wydarzeń po kategorii, województwie i dacie.		
Udziałowiec	Użytkownik		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W04	Priorytet:	S
Nazwa	Prezentacja danych w przystępny sposób		
Opis	Interfejs użytkownika musi być intuicyjny i czytelny, zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych.		
Udziałowiec	Użytkownik		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W05	Priorytet:	M
Nazwa	Aktualność danych		
Opis	Wszystkie wydarzenia w systemie muszą być aktualne i weryfikowane		
Udziałowiec	Administrator		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W06	Priorytet:	S
Nazwa	Integracja z mapą		
Opis	System powinien wykorzystywać API map (Google Maps) do wizualizacji lokalizacji wydarzeń.		
Udziałowiec			
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	W07	Priorytet:	M
Nazwa	Zarządzanie wydarzeniem		
Opis	Organizator posiada operacje CRUD nad swoimi wydarzeniami		
Udziałowiec	Organizator		
Wymagania powiązane	brak		

3.2 Wymagania funkcjonalne

3.2.1 Nazwa funkcji / usługi

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F01	Priorytet:	M
Nazwa	Przeglądanie listy wydarzeń		
Opis	Jako użytkownik po wejściu na stronę wyświetlają się wszystkie dostępne wydarzenia motorsportowe zapisane w bazie danych. Lista zawiera podstawowe informacje: nazwę, datę, kategorię, lokalizację i organizatora.		
Kryteria akceptacji	Użytkownik po wejściu na stronę główną widzi aktualną listę wydarzeń. Dane są sortowane według daty.		
Dane wejściowe	brak		
Warunki początkowe	Dostęp do internetu, poprawne połączenie się z bazą danych		
Warunki końcowe	Lista wydarzeń		
Sytuacje wyjątkowe	Brak wydarzeń – wyświetlenie komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	użytkownik		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F02	Priorytet:	M
Nazwa	Filtrowanie listy wydarzeń		
Opis	Jako użytkownik mamy możliwość filtrowania dostępnych wydarzeń pod nasze preferencje. Zmienne filtrowane to będą: kategorii zawodów, lokalizacji(toru) i województwa.		
Kryteria akceptacji	Filtrowanie przez wprowadzenie zmiennych wyświetli interesujące wydarzenia		
Dane wejściowe	Zmienne do filtrowania		
Warunki początkowe	Kliknięcie przycisku „zastosuj”, odpowiednio skonstruowane zapytania		
Warunki końcowe	Wynik filtrowania		
Sytuacje wyjątkowe	Brak wydarzeń – wyświetlenie komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	użytkownik		
Wymagania powiązane	F01		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F03	Priorytet:	M
Nazwa	Wyświetl szczegóły		
Opis	Jako użytkownik mamy wejścia w szczegóły wybranego wydarzenia po kliknięciu. Pokaże się okno z informacjami takimi jak miejsce, opis, odnośniki do zewnętrznych źródeł i ewentualna grafika		
Kryteria akceptacji	Ukazanie szczegółów wydarzenia		
Dane wejściowe	Wybrane wydarzenie		
Warunki początkowe	Kliknięcie przycisku „szczegóły” na istniejącym wydarzeniu		
Warunki końcowe	Okno z informacjami wybranego wydarzenia		
Sytuacje wyjątkowe	Brak informacji – wyświetlenie komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	użytkownik		
Wymagania powiązane	F01		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F03-01	Priorytet:	C
Nazwa	Lokalizacja wydarzenia (GoogleMaps)		
Opis	W szczegółach wydarzenia na dole będzie dostępna lokalizacja wyświetlająca za pośrednictwem API od Google Maps		
Kryteria akceptacji	Widoczna lokalizacja wydarzenia		
Dane wejściowe	Wybrane wydarzenie		
Warunki początkowe	Znajdowanie się na okienku szczegóły danego wydarzenia		
Warunki końcowe	Okno z informacjami wybranego wydarzenia (Lokalizacja na dole)		
Sytuacje wyjątkowe	Brak informacji – wyświetlenie komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	użytkownik		
Wymagania powiązane	F01, F03		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F04	Priorytet:	M
Nazwa	Panel wydarzeń		
Opis	Jako Organizator mamy dostęp do panela swoich utworzonych wydarzeń, z przyciskami umożliwiającymi utworzenie nowego, edytowanie i usuwanie istniejącego.		
Kryteria akceptacji	Lista wydarzeń organizatora z widocznymi funkcjami zarządzania nią.		
Dane wejściowe	brak		
Warunki początkowe	Zalogowany organizator		
Warunki końcowe	Wyświetlający się panel		
Sytuacje wyjątkowe	Brak utworzonych wydarzeń – wyświetlający się komunikat		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	organizator		
Wymagania powiązane	brak		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F04-01	Priorytet:	M
Nazwa	Dodaj wydarzenie.		
Opis	Z panelu wydarzeń klikamy „Dodaj”, ustawiamy tytuł, opis lokalizację, województwo i opcjonalnie grafikę wydarzenia po czym akceptujemy.		
Kryteria akceptacji	Dodane wydarzenie		
Dane wejściowe	Wprowadzone informacje wydarzenia		
Warunki początkowe	Zalogowany organizator, kliknięcie przycisku dodaj		
Warunki końcowe	Dodanie wydarzenia		
Sytuacje wyjątkowe	Błąd w operacji ADD – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	organizator		
Wymagania powiązane	F04		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F04-02	Priorytet:	M
Nazwa	Usuń wydarzenie.		
Opis	Z panelu wydarzeń klikamy przycisk „Usuń”, który znajduje się przy wydarzeniu. Następnie jest potwierdzające pytanie akcji jakiej chcemy wykonać		
Kryteria akceptacji	Usunięcie wydarzenia		
Dane wejściowe	Wybrane wydarzenie		
Warunki początkowe	Zalogowany organizator, kliknięcie przycisku usuń		
Warunki końcowe	Usunięte wydarzenie		
Sytuacje wyjątkowe	Błąd usunięcia – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	organizator		
Wymagania powiązane	F04		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	F04-03	Priorytet:	M
Nazwa	Edytuj wydarzenie.		
Opis	Z panelu wydarzeń klikamy przycisk „Edytuj”, który znajduje się przy wydarzeniu. Następnie pojawia się okno ze szczegółami wydarzenia, które możemy na bieżąco zmieniać. Dodatkowo mamy przycisk wróć i zatwierdź zmiany.		
Kryteria akceptacji	Edytowane wydarzenie		
Dane wejściowe	Wybrane wydarzenie		
Warunki początkowe	Zalogowany organizator, kliknięcie przycisku edytuj, następnie zatwierdź zmiany		
Warunki końcowe	Zmienione informacje wydarzenia		
Sytuacje wyjątkowe	Błąd edycji – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i cofnięcie zmian		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	organizator		
Wymagania powiązane	F04		

3.2.2 Interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	I01	Priorytet:	M
Nazwa	Połączenie z bazą danych PostgreSQL		
Opis	Wszystkie dane o wydarzeniach, lokalizacjach, kategoriach i organizatorach są przechowywane w modelu relacyjnym.		
Kryteria akceptacji	Zapytania CRUD działają poprawnie, dane zachowują integralność i spójność przy każdej operacji.		
Dane wejściowe	Obiekty modelu domenowego (Event, Category, Location, Organizer).		
Warunki początkowe	Działający serwer bazy danych, poprawnie skonfigurowany connection string.		
Warunki końcowe	Dane poprawnie zapisane lub odczytane z bazy.		
Sytuacje wyjątkowe	Brak połączenia z bazą – system wyświetla komunikat „Błąd połączenia z bazą danych”.		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	Administrator		
Wymagania powiązane	W01, W07, F01, F03		
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	I02	Priorytet:	C
Nazwa	Integracja z systemem mapowym Google Maps API		
Opis	System wykorzystuje zewnętrzne API mapowe do wizualizacji lokalizacji wydarzeń na mapie. Po wybraniu wydarzenia użytkownik widzi jego położenie geograficzne oraz podstawowe informacje (nazwa, adres, region).		
Kryteria akceptacji	Mapa poprawnie renderuje lokalizacje wszystkich wydarzeń. Komunikacja z API odbywa się przez HTTPS, a dane geograficzne są aktualne.		
Dane wejściowe	Współrzędne GPS (latitude, longitude) z bazy danych lokalizacji.		
Warunki początkowe	Dostęp do internetu oraz aktywne API key (w przypadku Google Maps).		
Warunki końcowe	Wyświetlenie mapy z poprawnymi znacznikami wydarzeń.		
Sytuacje wyjątkowe	Brak połączenia z API lub błędny klucz API – wyświetlany komunikat „Mapa chwilowo niedostępna”.		
Szczegóły implementacji	{ uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji}		
Udziałowiec	Administrator		
Wymagania powiązane	W06, F03-01		

3.3 Wymagania pozafunkcjonalne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF01	Priorytet:	M
Nazwa	Wydajność i dostępność systemu		
Opis	System powinien obsługiwać minimum 100 równoczesnych użytkowników bez zauważalnych opóźnień w działaniu interfejsu. Strona główna oraz lista wydarzeń powinny ładować się w czasie krótszym niż 3 sekundy.		
Kryteria akceptacji	W testach wydajności czas odpowiedzi serwera (API) nie przekracza 1 sekundy dla zapytań filtrowania wydarzeń.		
Udziałowiec	Administrator, Użytkownik, Organizator		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF02	Priorytet:	M
Nazwa	Użyteczność i ergonomia interfejsu		
Opis	Interfejs użytkownika musi być intuicyjny, prosty w nawigacji i dostosowany do urządzeń mobilnych. Wszystkie główne funkcje (wyszukiwanie, filtrowanie, przeglądanie szczegółów) powinny być dostępne w maksymalnie 2 kliknięciach.		
Kryteria akceptacji	W testach integracyjnych dane zachowują spójność po każdej operacji i restarcie serwera.		
Udziałowiec	Administrator		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF03	Priorytet:	M
Nazwa	Ochrona danych osobowych		
Opis	Dane kontaktowe organizatorów muszą być przechowywane i prezentowane zgodnie z wymogami RODO. Publicznie widoczne dane mogą obejmować jedynie te, na które organizator wyraził zgodę.		
Kryteria akceptacji	Dane osobowe organizatorów są widoczne jedynie w zakresie zatwierdzonym przez administratora.		
Udziałowiec	Organizator, Administrator		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF04	Priorytet:	S
Nazwa	Skalowalność systemu		
Opis	Architektura systemu powinna umożliwiać łatwe dodanie nowych modułów (np. logowanie użytkowników, powiadomienia, API dla zewnętrznych partnerów) bez konieczności przebudowy głównego systemu.		
Kryteria akceptacji	Nowe moduły można wdrożyć bez refaktoryzacji istniejącego kodu API i bazy danych.		
Udziałowiec	Administrator(Zespół projektowy)		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF05	Priorytet:	C
Nazwa	Spójność i estetyka graficzna		
Opis	Interfejs użytkownika powinien być utrzymany w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce z wykorzystaniem kolorystyki inspirowanej motorsportem (czerń, czerwień, biel).		
Kryteria akceptacji	Elementy graficzne (przyciski, nagłówki, ikony) są spójne w całym systemie.		
Udziałowiec	Administrator, Użytkownik		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NF06	Priorytet:	M
Nazwa	Dostępność systemu		
Opis	System powinien być dostępny 24/7 z przerwami jedynie na planowane aktualizacje. Wersja MVP powinna utrzymywać uptime minimum 99%.		
Kryteria akceptacji	W testach środowiskowych uptime monitorowany przez narzędzie (np. UptimeRobot) wynosi ≥ 99% w skali miesiąca.		
Udziałowiec	Administrator, Użytkownik		
Wymagania powiazane			

3.4 Wymagania na środowisko docelowe

{W jakim środowisku będzie pracować system – o ile jest istotne, np. system operacyjny, rodzaje i wersje przeglądarek internetowych, itp. Może się zdarzyć, że na tym etapie użytkownicy i inni udziałowcy nie wyspecyfikują środowiska docelowego.}

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	SD01	Priorytet:	M
Nazwa	Kompatybilność z przeglądarkami internetowymi		
Opis	Aplikacja frontendowa (React) musi działać poprawnie w najnowszych wersjach popularnych przeglądarek internetowych wspierających HTML5 i JavaScript ES6.		
Kryteria akceptacji	System jest w pełni funkcjonalny i poprawnie renderuje interfejs w przeglądarkach: Google Chrome (ostatnie 3 wersje), Mozilla Firefox, Microsoft Edge oraz Safari (macOS/iOS).		
Udziałowiec	Zespół frontendowy		
Wymagania powiązane			
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	SD02	Priorytet:	M
Nazwa	Kompatybilność z urządzeniami użytkowników		
Opis	System RacePortal powinien być w pełni responsywny i dostosowany do działania na różnych typach urządzeń: komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz smartfonach. Interfejs ma automatycznie skalować się do rozdzielczości ekranu urządzenia.		
Kryteria akceptacji	Wszystkie funkcje (wyszukiwanie, filtrowanie, przeglądanie szczegółów) są dostępne i czytelne na ekranach o rozdzielczości min. 360×640 px.		
Udziałowiec	Użytkownik		
Wymagania powiązane			

4 Załączniki

Diagram przypadków użycia -

https://drive.google.com/file/d/16Yp2O_THxO9WIsPGIebI6Qg5xTGFk-B1/view?usp=drive_link

DZW -

https://drive.google.com/file/d/1eX91uPwGX6_oA265LkQOUHHeHPYWJNTe/view?usp=drive_link